Лабораторная работа №6

Михайлова Регина Алексеевна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Выполнение лабораторной работы 6

3 Вывод 12

4 Источники 13

Список иллюстраций

2.1 Картинка 5 6
2.2 Картинка 1 7
2.3 Картинка 2 7
2.4 Картинка 3 8
2.5 Картинка 4 9
2.6 Картинка 6 9
2.7 Картинка 7 10
2.8 Картинка 8 10
2.9 Картинка 9 11

Список таблиц

1 Цель работы

Настроить статическую маршрутизацию VLAN в сети

2 Выполнение лабораторной работы

1. В логической области проекта разместить маршрутизатор Cisco 2811, подключить его к порту 24 коммутатора msk-donskaya-sw-1 в соответствии с таблицей портов (см. табл. 3.3 из раздела 3.3).

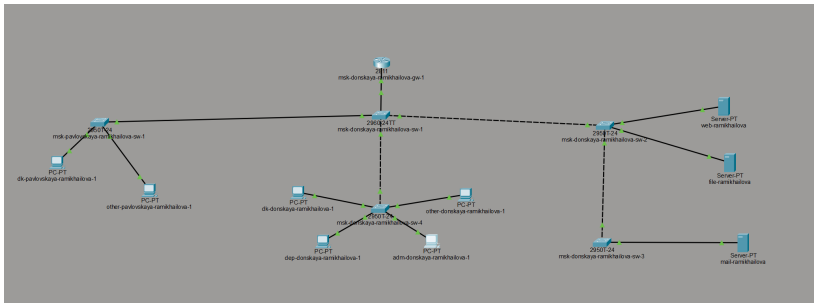

Рисунок 2.1: Картинка 5

2. Используя приведённую ниже последовательность команд по первоначальной настройке маршрутизатора, сконфигурируйте маршрутизатор, задав на нём имя, пароль для доступа к консоли, настройте удалённое подключение к нему по ssh.

```
Press RETURN to get started!



Router>
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname mskdonskaya gw1
                                       ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#hostname msk-donskaya-ramikhailova-gw-1
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-line)#line console 0
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-line)#enable secret cisco
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config)#ip domain name donskaya.rudn.edu
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-ramikhailova-gw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:5:56.745: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-line)#
```

Рисунок 2.2: Картинка 1

3. Настройте порт 24 коммутатора msk-donskaya-sw-1 как trunk-порт.

```
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1>ensble
Translating "ensble"...domain server (255.255.255.255)
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address

msk-donskaya-ramikhailova-sw-1>enable
Password:
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config)#interface f0/24
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#
```

Рисунок 2.3: Картинка 2

4. На интерфейсе f0/0 маршрутизатора msk-donskaya-gw-1 настройте виртуальные интерфейсы, соответствующие номерам VLAN. Согласно таблице IP-адресов (см. табл. 3.2 из раздела 3.3) задайте соответствующие IP-адреса на виртуальных интерфейсах. Для этого используйте приведённую ниже последовательность команд по конфигурации VLAN-интерфейсов маршрутизатора.

```
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1# 2
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config)#interface f0/0
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-if)#interface f0/0.2
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.2, changed state to up

msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 2
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.1.1 255.255.255.0
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#description management
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#interface f0/0.3
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.3, changed state to up

msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 3
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.0.1 255.255.255.0
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#description servers
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#interface f0/0.101
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.101, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.101, changed state to up

msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 101
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.3.1 255.255.255.0
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#description dk
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#interface f0/0.102
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.102, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.102, changed state to up

msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 102
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.4.1 255.255.255.0
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#description departments
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#interface f0/0.103
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.103, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.103, changed state to up

msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 103
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.5.1 255.255.255.0
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#description adm
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#interface f0/0.104
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.104, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.104, changed state to up

msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 104
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.6.1 255.255.255.0
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#description other
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#
```

Рисунок 2.4: Картинка 3

5. Проверьте доступность оконечных устройств из разных VLAN.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=10ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms

C:\>
```

Рисунок 2.5: Картинка 4

6. Используя режим симуляции в Packet Tracer, изучите процесс передвижения пакета ICMP по сети. Изучите содержимое передаваемого пакета и заголовки задействованных протоколов.

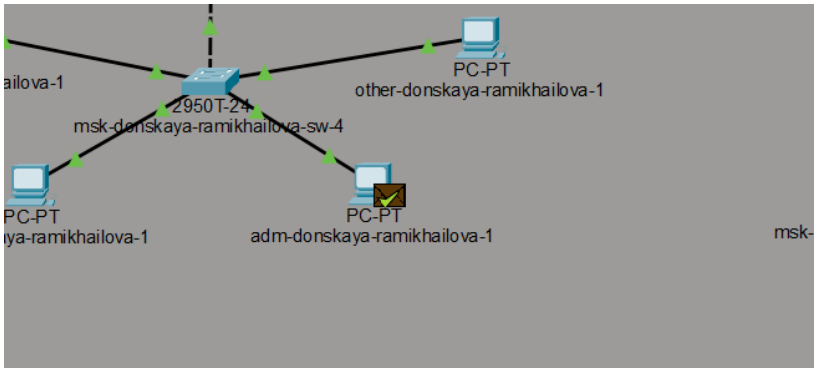

Рисунок 2.6: Картинка 6

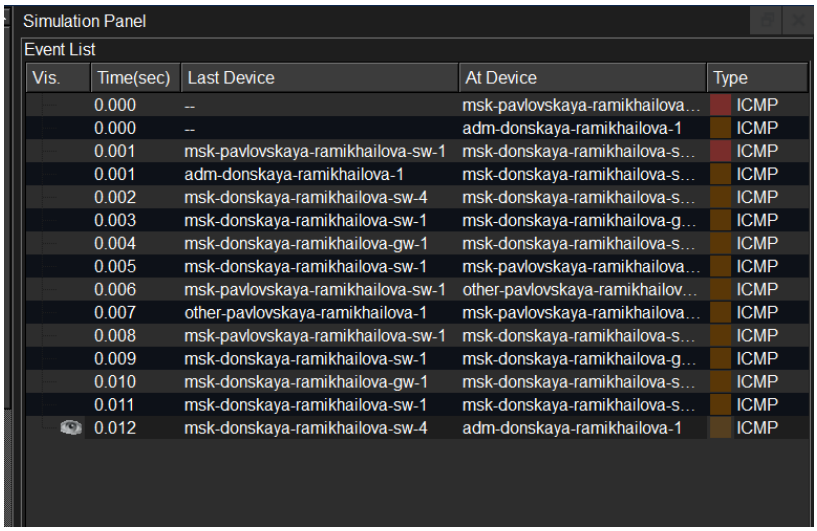

Рисунок 2.7: Картинка 7

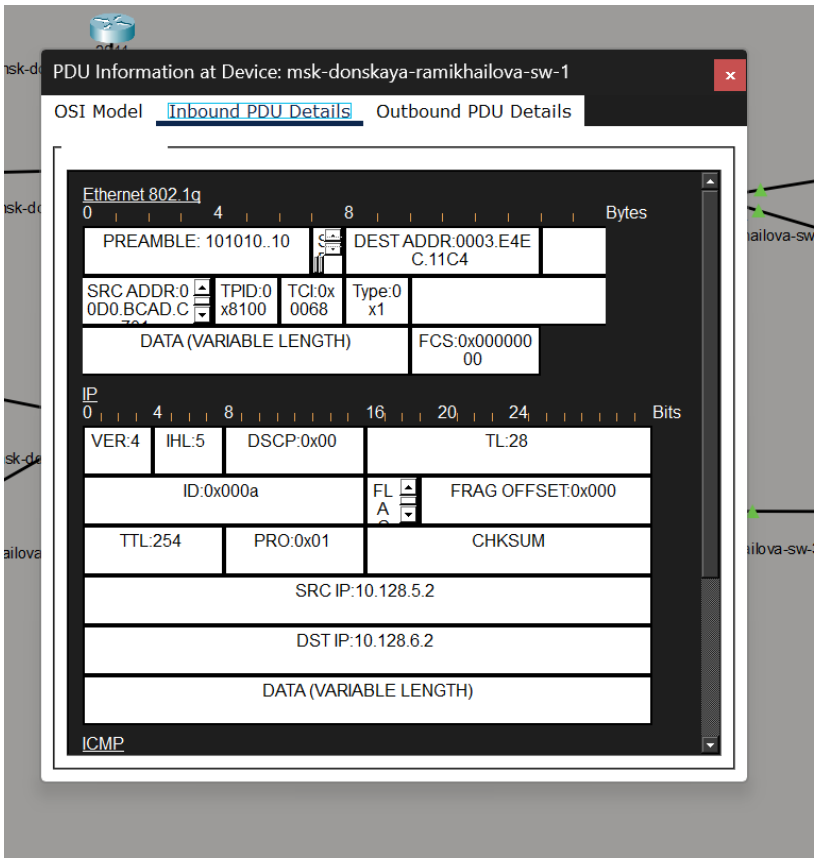

Рисунок 2.8: Картинка 8

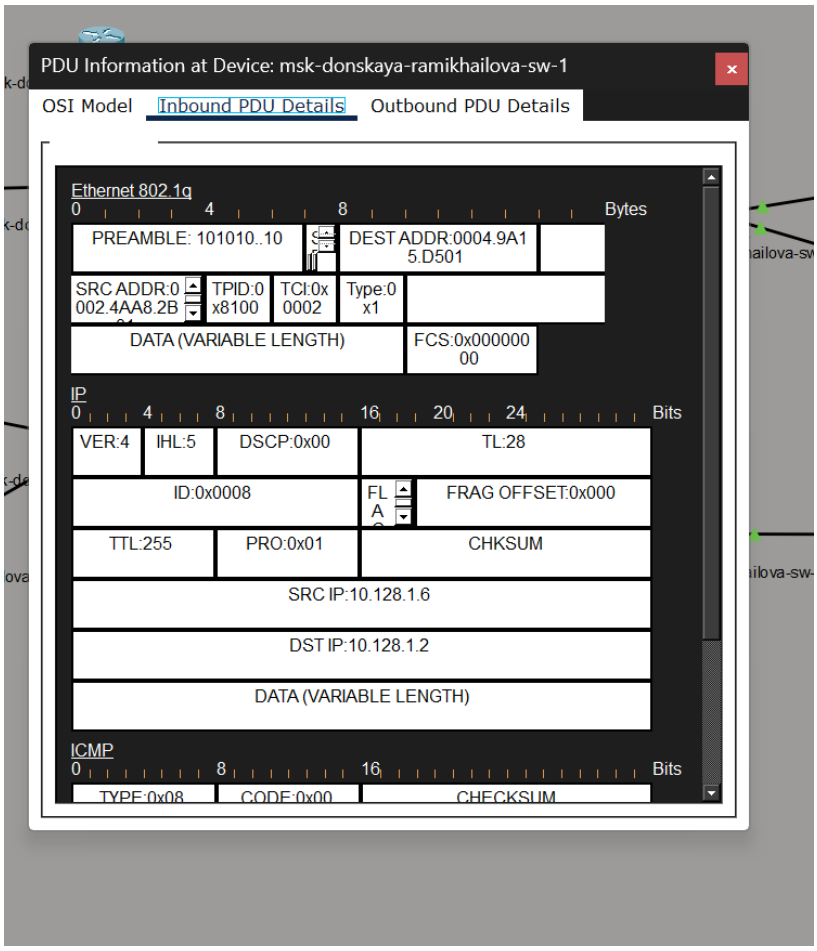

Рисунок 2.9: Картинка 9

3 Вывод

В ходе лабораторной работы были получены навыки настройки статической маршрутизации VLAN в сети

4 Источники

1. 802.1D-2004 - IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks. Media Access Control (MAC) Bridges : тех. отч. / IEEE. — 2004. — С. 1—
2. — DOI: 10.1109/IEEESTD.2004.94569. — URL: http://ieeexplore. ieee.org/servlet/opac?punumber=9155.
3. 802.1Q - Virtual LANs. — URL: http://www.ieee802.org/1/pages/802. 1Q.html.
4. A J. Packet Tracer Network Simulator. — Packt Publishing, 2014. — ISBN 9781782170426. — URL: https://books.google.com/books?id= eVOcAgAAQBAJ&dq=cisco+packet+tracer&hl=es&source=gbs_navlinks_

s.

4. Cotton M., Vegoda L. Special Use IPv4 Addresses : RFC / RFC Editor. — 01.2010. — С. 1—11. — № 5735. — DOI: 10.17487/rfc5735. — URL: https: //www.rfc-editor.org/info/rfc5735.
5. Droms R. Dynamic Host Configuration Protocol : RFC / RFC Editor. — 03.1997. — С. 1—45. — № 2136. — DOI: 10.17487/rfc2131. — URL: https: //www.ietf.org/rfc/rfc2131.txt%20https://www.rfc-editor.org/ info/rfc2131.
6. McPherson D., Dykes B. VLAN Aggregation for Efficient IP Address Allocation, RFC 3069. — 2001. — URL: http : / / www . ietf . org / rfc / rfc3069.txt.
7. Moy J. OSPF Version 2 : RFC / RFC Editor. — 1998. — С. 244. — DOI: 10. 17487/rfc2328. — URL: https://www.rfc-editor.org/info/rfc2328.
8. NAT Order of Operation. — URL: https://www.cisco.com/c/en/us/ support/docs/ip/network-address-translation-nat/6209-5.html.

9. NAT: вопросы и ответы / Сайт поддержки продуктов и технологий компании Cisco. — URL: https://www.cisco.com/cisco/web/support/ RU/9/92/92029_nat-faq.html.
10. Neumann J. C. Cisco Routers for the Small Business A Practical Guide for IT Professionals. — Apress, 2009.